

Inner Product Space

2026-01-27

math / QC / concept / algebra / linear_algebra

Contents

1. Inner Product Space 内积空间	1
2. 内积的公理化定义	1
3. 实内积空间与复内积空间	2
4. 正交的定义	2
5. 定义顺序的分歧 (数学 vs 物理)	2
5.1. 数学上的约定	2
5.2. 物理学 (狄拉克符号) 的约定	2
5.3. 重要说明	3

1. Inner Product Space 内积空间

- 标量域 F :
 - $\mathbb{R}$ (实数)
 - $\mathbb{C}$ (复数)
- V 是定义在域 $(F, +, \times)$ 上的向量空间
 - 向量加法:

$\oplus$

- 标量乘法:

.

- 给定一个二元函数

$$f: V \times V \rightarrow F$$

通常记作:

$$f(v, w) = \langle v, w \rangle$$

2. 内积的公理化定义

若

$$\langle \cdot, \cdot \rangle$$

满足下表中的全部条件，则称其为 V 上的一个 内积。

性质名称	前提条件	数学表述
共轭对称	$\forall v, w \in V$	$\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$
加法线性	$\forall v, w, a \in V$	$\langle v \oplus w, a \rangle = \langle v, a \rangle + \langle w, a \rangle$
齐次线性	$\forall v, w \in V,$ $\forall \lambda \in F$	$\langle \lambda \cdot v, w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle$
非负性	$\forall v \in V$	$\langle v, v \rangle \geq 0$
非退化性	$\forall v \in V$	$\langle v, v \rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0_V$

🔗 以上线性条件是指 对第一个变量线性。

3. 实内积空间与复内积空间

- 若 $F = \mathbb{R}$ ，称 V 为 实内积空间
- 若 $F = \mathbb{C}$ ，称 V 为 复内积空间

4. 正交的定义

若

$$\langle v, w \rangle = 0$$

则记为

$$v \perp w$$

称 v 与 w 正交 (orthogonal / perpendicular)

5. 定义顺序的分歧 (数学 vs 物理)

5.1. 数学上的约定

- 内积对 第一个变量线性
- 对第二个变量共轭线性

这是线性代数、泛函分析中的主流约定。

5.2. 物理学 (狄拉克符号) 的约定

为配合

$$\langle \psi | \varphi \rangle$$

的书写顺序，物理学家常采用相反的线性约定：

性质	数学表述
加法线性	$\langle a, v \oplus w \rangle = \langle a, v \rangle + \langle a, w \rangle$
齐次线性	$\langle v, \lambda \cdot w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle$

即：对第二个变量线性。

5.3. 重要说明

- 真正影响定理形式的是“线性作用在哪个变量”
- 两种定义在数学上是等价的
- 但使用公式和定理时，必须保持顺序一致

1 现有内积 2 内积又到长度 3 长度诱导的范数 4 范数诱导的距离 5 距离看极限 6 内积空间的完备性